Báo cáo thực tập tốt nghiệp tuần 4

Ngày 8 tháng 10 năm 2026

Phân tích hiện tượng phân mảnh chuỗi tấm pin thành "hàng rác"

1. Tên nội dung

Phân tích hiện tượng phân mảnh hàng tấm pin trong dữ liệu detection OBB

---

2. Mục tiêu thực hiện

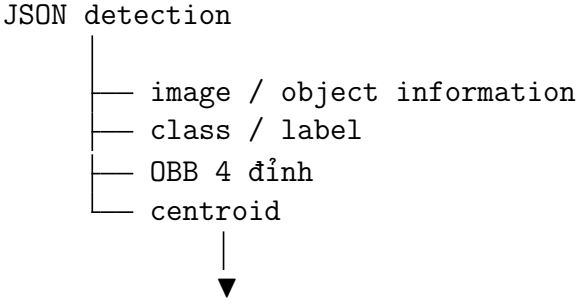
Mục tiêu:
Khảo sát cấu trúc không gian của các OBB đã được phát hiện trong file JSON, tập trung vào các trường hợp nhiều tấm pin đáng lẽ thuộc cùng một hàng liên tục nhưng lại xuất hiện thành **các nhóm nhỏ, rời rạc** (chỉ gồm 1–4 box).

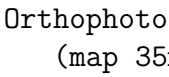
Việc ánh xạ các box từ **orthophoto vùng** → **orthophoto 85m** được sử dụng làm công cụ để kiểm tra trực quan và đối chiếu vị trí thực tế của các nhóm box này trên bản đồ tham chiếu lớn, từ đó làm rõ sự đứt gãy không gian.

> **Lưu ý đánh giá:**
> Hiện tượng phân mảnh ("hàng rác") đã tồn tại trong dữ liệu detection đầu vào. Quá trình mapping không phải là nguyên nhân gây ra sự phân mảnh, mà chỉ đóng vai trò đồng bộ hệ tọa độ để kiểm tra và định lượng mức độ bảo toàn cấu trúc không gian của các detection đó.

---

3. Dữ liệu đầu vào





Theo quy ước chuẩn, một OBB tương ứng với **một module PV**, không gộp nhiều module liên tiếp thành một box. Dữ liệu JSON được xem là tập các đơn vị:

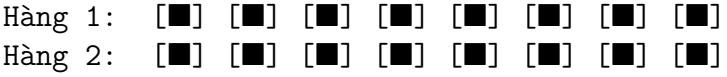
$$B_i = \{P_{i0}, P_{i1}, P_{i2}, P_{i3}\}$$

(Trong đó mỗi B_i là một box của một module đơn lẻ).

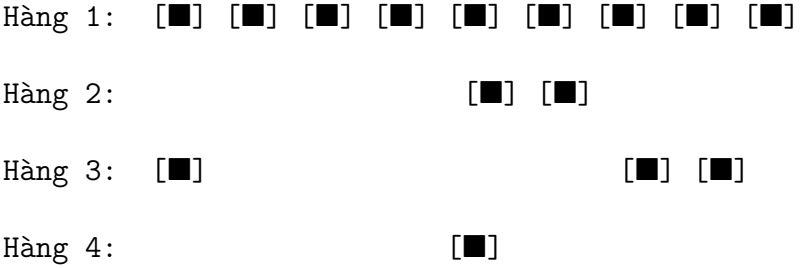
---

4. Hiện tượng cần khảo sát (Row Fragmentation)

Ví dụ cấu trúc lý tưởng:



Trong dữ liệu detection thực tế lại xuất hiện:

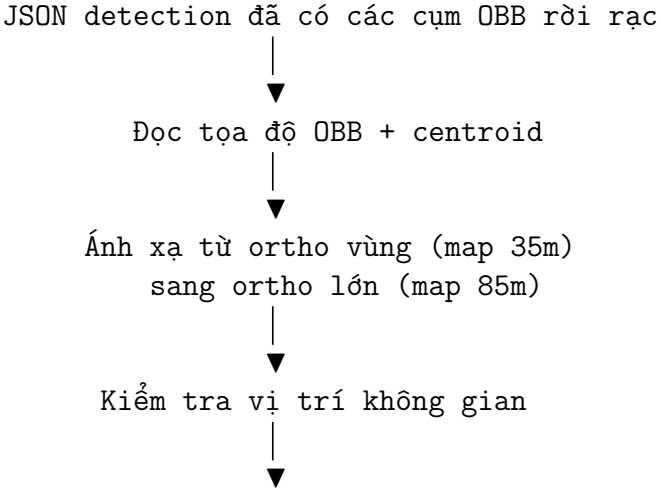


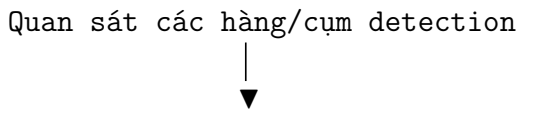
Thay vì một chuỗi module liên tục, các detection bị chia thành những cụm rất ngắn. Hiện tượng này được định nghĩa là **phân mảnh cấu trúc hàng (row fragmentation)**.

---

5. Ý tưởng kiểm tra

Quy trình logic thực hiện trong phân tích:





---

6. Quy trình ánh xạ hệ tọa độ

Với mỗi OBB trong JSON:

Bước 1 — Lấy 4 đỉnh OBB

$$B_i = (P_{i0}, P_{i1}, P_{i2}, P_{i3})$$

Bước 2 — Xác định centroid

$$C_i = (x_i, y_i)$$

Bước 3 — Chuyển từ hệ pixel của orthophoto vùng sang tọa độ không gian

$$(u_{35}, v_{35}) \rightarrow (X, Y)$$

Bước 4 — Chiếu tọa độ không gian lên orthophoto 85m

$$(X, Y) \rightarrow (u_{85}, v_{85})$$

Bước 5 — Giữ nguyên quan hệ giữa các detection

Các OBB từ JSON được giữ lại, chỉ thay đổi hệ tọa độ biểu diễn để có thể overlay lên bản đồ tham chiếu. Các mối quan hệ lân cận (hoặc khoảng trống đứt gãy) của cụm detection được bảo toàn tuyệt đối.

---

7. Cách xác định một "hàng rác" / cụm phân mảnh

Một nhóm detection được xem là có dấu hiệu phân mảnh khi thỏa mãn:

- Các OBB có hướng tương đối đồng nhất.
- Centroid của chúng có xu hướng nằm trên cùng một hàng.
- **Số lượng box liên tiếp trong hàng rất ít (thường từ 1-4 box).**
- Giữa các box xuất hiện khoảng trống lớn, hoặc một hàng thực tế bị chia thành nhiều cụm nhỏ.

---

8. Khảo sát sự gián đoạn của tính đơn điệu tọa độ

Giả sử các module trong cùng một hàng có tọa độ $C_i = (X_i, Y_i)$. Nếu hàng nằm ngang, ta kỳ vọng tính đơn điệu:

$$X_1 < X_2 < X_3 < \cdots < X_n \quad \text{và} \quad |Y_i - \bar{Y}| \approx 0$$

Tuy nhiên, khảo sát thực tế cho thấy các sai số định vị/ánh xạ đã làm biến dạng quan hệ tọa độ giữa các detection. Các centroid thay vì xếp thẳng hàng lại bị dịch chuyển theo các hướng khác nhau, phá vỡ tính đơn điệu và gây khó khăn cho các thuật toán nhận diện tính liên tục của hàng.

---

9. Đối chiếu trên orthophoto 85m

Sau khi mapping, các cụm detection được overlay lên Orthomosaic 85m để trả lời câu hỏi:

> **Các box rải rác trong JSON khi được đưa về cùng hệ tọa độ 85m có thực sự nằm trên các dãy module tương ứng hay không?**

Kết quả quan sát xác nhận sự đứt gãy nghiêm trọng của chuỗi centroid dọc theo các hàng vật lý thực tế.

---

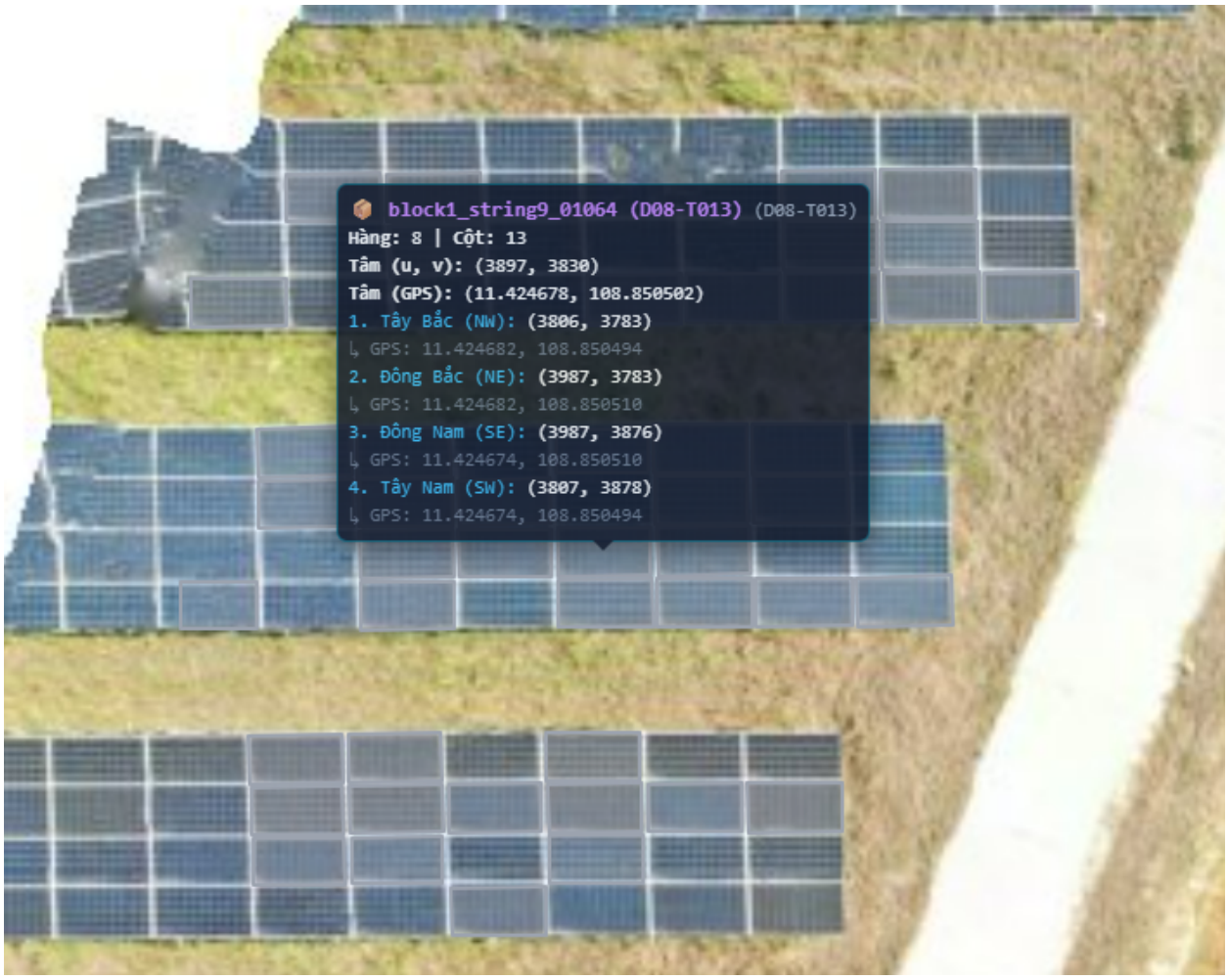
10. Bảng ghi nhận

Bảng đối chiếu vị trí một số cụm detection phân mảnh tiêu biểu từ orthophoto vùng, ánh xạ sang bản đồ 85m:

Module ID	Thuộc cụm	Quan sát JSON (Ortho vùng)	Tọa độ Map 85m (X, Y pixel)	Sai số (cm)	Nhận xét cấu trúc hàng
block1_string8_00913	String 8	Phân mảnh đơn lẻ, ngắt quãng liên tục	3457, 2887	318.12	Hàng bị vỡ nát thành các detection đơn lẻ. Các box cách nhau bởi các khoảng trống xen kẽ đều đặn (kiểu 1 box - 1 khoảng trống), không tạo thành chuỗi.
block1_string9_01064	String 9	Box bị cô lập giữa hàng	3623, 3108	289.14	Box đỏ là một detection đơn lẻ bị cô lập. Phía trái cách dải detection khác tới 4 khoảng trống, phía phải cách cụm 3 box một khoảng trống. Hàng bị đứt thành nhiều đoạn rời rạc.
block1_string10_01154	String 10	Mất dải detection lớn	3740, 3267	270.75	Box đỏ nằm ở rìa phải của một cụm 6 box liên tiếp. Tuy nhiên, toàn bộ nửa bên trái của hàng (tương đương 6 tấm pin) hoàn toàn bị bỏ sót không được detect, làm đứt gãy nghiêm trọng chuỗi module của string.



Hình 1: block1_string8_00913



Hình 2: block1_string9_01064



Hình 3: block1_string10_01154